



Contraseña

Microsoft es una de las mejores empresas tecnológicas, conocida como líder mundial en software, servicios en la nube, dispositivos y soluciones de Inteligencia Artificial. Es famoso por desarrollar el sistema operativo Windows y la suite de productividad Microsoft 365.

A diario ocurren fallas en los sistemas y los hackers son más minuciosos, logrando descubrir contraseñas y robando la información personal de los usuarios.

Como estudiante de la UCN le piden que genere un programa que no solo diga si una contraseña es válida, sino que le asigna un puntaje de seguridad basado en distintos criterios técnicos. Debes implementar al menos 3 funciones antes del programa principal.

1. Las Funciones (Subprogramas)

- **verificar_largo(contraseña):** Recibe la cadena y retorna True si tiene 10 caracteres o más, y False si tiene menos.
- **contener_especiales(contraseña):** Recibe la cadena y busca si contiene caracteres de una lista permitida (ej: *, _, !, @, #). Retorna la **cantidad** de caracteres especiales encontrados.
- **tiene_numeros(password):** Debe revisar si la contraseña tiene al menos un número.
- **analizar_fortaleza(password):** Esta función debe llamar a los tres anteriores y calcular un puntaje:

+2 puntos si el largo es correcto.

+1 punto por cada carácter especial (máximo 3).

+1 punto si tiene números.

Retorna el puntaje total (valor entre 0 y 6).

2. El Programa Principal

El flujo de ejecución debe ser el siguiente:

1. Solicitar al usuario que ingrese su contraseña.
2. Llamar a la función analizar_fortaleza .
3. Dependiendo del puntaje retornado, muestre un veredicto:
 - **0-2 puntos:** "Seguridad Baja: No cumple los estándares".
 - **3-4 puntos:** "Seguridad Media: Aceptable pero mejorable".
 - **5-6 puntos:** "Seguridad Alta: Contraseña robusta".
4. **Extra (Opcional):** Si la contraseña es "Baja", el programa debe pedirla de nuevo hasta que el puntaje sea al menos 3.

SALIDA POR PANTALLA 1

```
--- BIENVENIDO AL EVALUADOR DE MICROSOFT UCN
---
|
Ingrese su contraseña para analizar:
gladiador_@12
Puntaje: 5
Veredicto: Seguridad Alta: Contraseña
robusta.

Gracias por usar nuestro sistema de
seguridad.
```

SALIDA POR PANTALLA 2



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 4

I Semestre – 2026 ITI

– ICCI – ICI



```
--- BIENVENIDO AL EVALUADOR DE MICROSOFT UCN  
---
```

```
Ingrese su contraseña para analizar: JSJSJS
```

```
Puntaje: 0
```

```
Veredicto: Seguridad Baja: No cumple los  
estándares. Intente de nuevo.
```

```
Ingrese su contraseña para analizar:
```

```
HOLAMUN0099
```

```
Puntaje: 3
```

```
Veredicto: Seguridad Media: Aceptable pero  
mejorable.
```

```
Gracias por usar nuestro sistema de  
seguridad.
```



Consumo

La Universidad Católica del Norte (UCN) mantiene una conexión estratégica en la cual estudiantes de diversas carreras se conectan diariamente a los servicios de la nube de Microsoft Azure para realizar clases virtuales, laboratorios de computación y proyectos de investigación.

Debido a un aumento en los costos operativos, el equipo de TI sospecha que personas ajenas a la universidad están utilizando las credenciales de los laboratorios para fines personales. Se le ha solicitado a usted, como ayudante de programación, que desarrolle un sistema que cruce la información de los usuarios autorizados con el registro de consumo de la nube.

Los Archivos de Datos

Para esta tarea, usted cuenta con dos archivos de texto:

1. `alumnos.txt`: Contiene el listado oficial de ruts de estudiantes autorizados (un RUT por cada línea).
2. `consumo.txt`: Contiene el registro de uso diario con el formato `rut,minutos`.

Requerimientos Técnicos

Para resolver esta problemática, debe implementar obligatoriamente las siguientes funciones:

1. `es_autorizado(rut_a_buscar)`:
 - Entrada: Un string con el RUT que se desea verificar.
 - Proceso: Debe abrir el archivo `alumnos.txt` y leerlo línea por línea.
 - Salida: Debe retornar el número 1 si el RUT se encuentra en el archivo y el número 0 si no se encuentra (No usar valores lógicos `True/False`).
2. `calcular_costo_intrusos()`:
 - Proceso: Debe abrir el archivo `consumo.txt` y procesar cada registro.
 - Lógica: Por cada línea, debe extraer el RUT y llamar a la función `es_autorizado()`.
 - Cálculo: Si la función retorna 0, debe acumular los minutos de esa línea.
 - Salida: Debe retornar el valor total en dólares de la fuga de recursos, considerando que cada minuto de uso tiene un costo de \$0.5 USD .

Programa Principal

El flujo de su código debe ser el siguiente:

1. Imprimir un mensaje de bienvenida al sistema de auditoría.
2. Llamar a la función `calcular_costo_intrusos()` y guardar su resultado.
3. Mostrar por pantalla el costo total detectado con un mensaje claro.

Ejemplo de salida:

--- INICIANDO AUDITORÍA MICROSOFT-UCN ---

Alerta: El RUT 99.000.001-k no está autorizado.

Alerta: El RUT 88.123.123-4 no está autorizado.

...

El costo total de los accesos ilegales es:

\$ 1450.5 USD
